

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Rosmeilys Sucre

Datos del informe

Estudiante: Rosmeilys Sucre Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Rosmeilys_Sucre.pdf Páginas: 6

Puntaje sugerido

10.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un dominio sobresaliente de los conceptos de física aplicados a las ciencias de la salud. Todas las respuestas combinan de manera impecable el desarrollo matemático riguroso con una argumentación física y clínica sumamente sólida, cumpliendo a cabalidad con el criterio fundamental de evaluación del examen.

Fortalezas

- Excelente capacidad de argumentación cualitativa, vinculando principios físicos (como la Ley de Laplace, la Ley de Fick y la ósmosis) con fenómenos fisiológicos y clínicos reales.
- Precisión matemática absoluta en todos los cálculos numéricos, mostrando paso a paso el procedimiento.
- Uso impecable y consistente de las unidades de medida en el Sistema Internacional y sus conversiones correspondientes (ej. Joules a kilocalorías, metros a centímetros).
- Claridad, orden y excelente caligrafía en la presentación de todo el examen.

Áreas de mejora

- Detalles de notación menores, como confundir la letra de la variable de masa 'm' por 'g' en el desarrollo del problema 1c, aunque el valor y el concepto aplicados fueron totalmente correctos.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	El estudiante responde correctamente todas las secciones. Explica con precisión el rol del calor latente de vaporización en el paciente B, analiza de forma excelente el efecto de la saturación de humedad al 100 % y el riesgo de golpe de calor, y realiza el cálculo de calor disipado de manera impecable.	<i>Escribió 'g = 0,150 kg' en lugar de 'm = 0,150 kg' al definir la masa, un detalle puramente de notación que no afectó el cálculo.</i>
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria	2.0/2.0	Demuestra con claridad la relación de proporcionalidad inversa de la Ley de Laplace para explicar el colapso alveolar. Describe de forma precisa el rol dinámico del surfactante y calcula correctamente la diferencia de presión en Pascales.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	2.0/2.0	Desarrolla la comparación matemática de la tasa de transporte de masa de manera formal, concluyendo correctamente que aumenta un 40 %. Explica con solvencia el riesgo clínico de ruptura por estrés mecánico y calcula con precisión la tasa original en kg/s.	—
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	2.0/2.0	Explica de manera brillante los fenómenos de hemólisis y crenación celular basándose en la tonicidad del medio y el flujo osmótico de solvente. El cálculo de la presión osmótica es exacto y utiliza correctamente el factor de van 't Hoff ($i = 2$).	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	2.0/2.0	Analiza correctamente el comportamiento de un fluido en un tubo hidrofóbico usando la Ley de Jurin (coseno negativo y descenso capilar). Explica la ventaja del microcapilar hidrofílico y calcula con total precisión la altura de ascenso en metros y centímetros.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Rosmeilys Sucre

¡Felicitaciones por un examen extraordinario! Has demostrado no solo una excelente capacidad de cálculo, sino también una comprensión profunda de cómo la física gobierna los procesos biológicos y clínicos. Sigue manteniendo este nivel de rigor analítico y atención al detalle en tus futuros estudios.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El examen es perfecto. El estudiante ha respondido con un nivel de detalle y claridad conceptual que supera las expectativas estándar. Se sugiere otorgar la calificación máxima (10/10 o 20/20 según su escala real) sin penalizaciones.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-3.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.